

پروژه درس مهندسی اینترنت



تیر ۱۴۰۲

اعضای تیم:

عرفان صمیمی

مهروسادات نوحی

زهرامیری نژاد

نماینده تیم:

عرفان صمیمی

فهرست مطالب

۳	توضیح پروژه.....
۳	اعضای تیم.....
۳	اهداف پروژه.....
۴	گانت چارت.....
۵	بیزینس مدل.....
۵	ویژگی ها.....
۶	تکنولوژی ها و ابزارها.....
۷	مستندات پروژه.....
۷	● API ها.....
۸	● طراحی دیتابیس.....
۹	نتیجه گیری.....
۹	لینک های گیت هاب پروژه.....

توضیح پروژه

Ideagram یک پلتفرم چند وجهی به شکل شبکه اجتماعی است که افراد در آن می‌توانند پس از ثبت‌نام در وب‌سایت، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند و یا ایده‌های افراد مختلف را مشاهده کرده و آن‌ها را دنبال کنند. اشتراک‌گذاری ایده‌ها می‌تواند در ساده‌ترین حالت به شکل توصیف متنی ایده یا به شکل حرفه‌ای‌تر مثل اضافه کردن فایل‌ها، افزودن برنامه مالی، درخواست همکاری، درخواست کمک مالی و توضیحات بیش‌تر در مورد جزییات ایده می‌تواند انجام شود. مشاهده کردن ایده‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف بر اساس برچسب‌های هر ایده و یا مرتب‌سازی بر اساس بیش‌ترین پسند یا مشاهده امکان‌پذیر است. افراد می‌توانند ضمن مشاهده ایده‌ها برای آن‌ها کامنت بگذارند و یا ایده‌ای را لایک کنند. ثبت‌نام در وب‌سایت از طریق ایمیل و وارد کردن برخی فیلدهای لازم امکان‌پذیر است. افراد می‌توانند در صورت مشاهده ایده‌ای که قوانین وب‌سایت را نقض کرده و یا اکانتی که تخلفی را انجام داده است، آن را گزارش دهند. بررسی گزارش‌های ثبت شده توسط ادمین‌های وب‌سایت انجام می‌شود.

اعضای تیم

- عرفان صمیمی: نماینده تیم، برنامه‌نویس بک‌اند، طراحی دیتابیس
- مهرو نوحی: برنامه‌نویسی بک‌اند
- زهرا امیری‌نژاد: برنامه‌نویسی فرانت‌اند

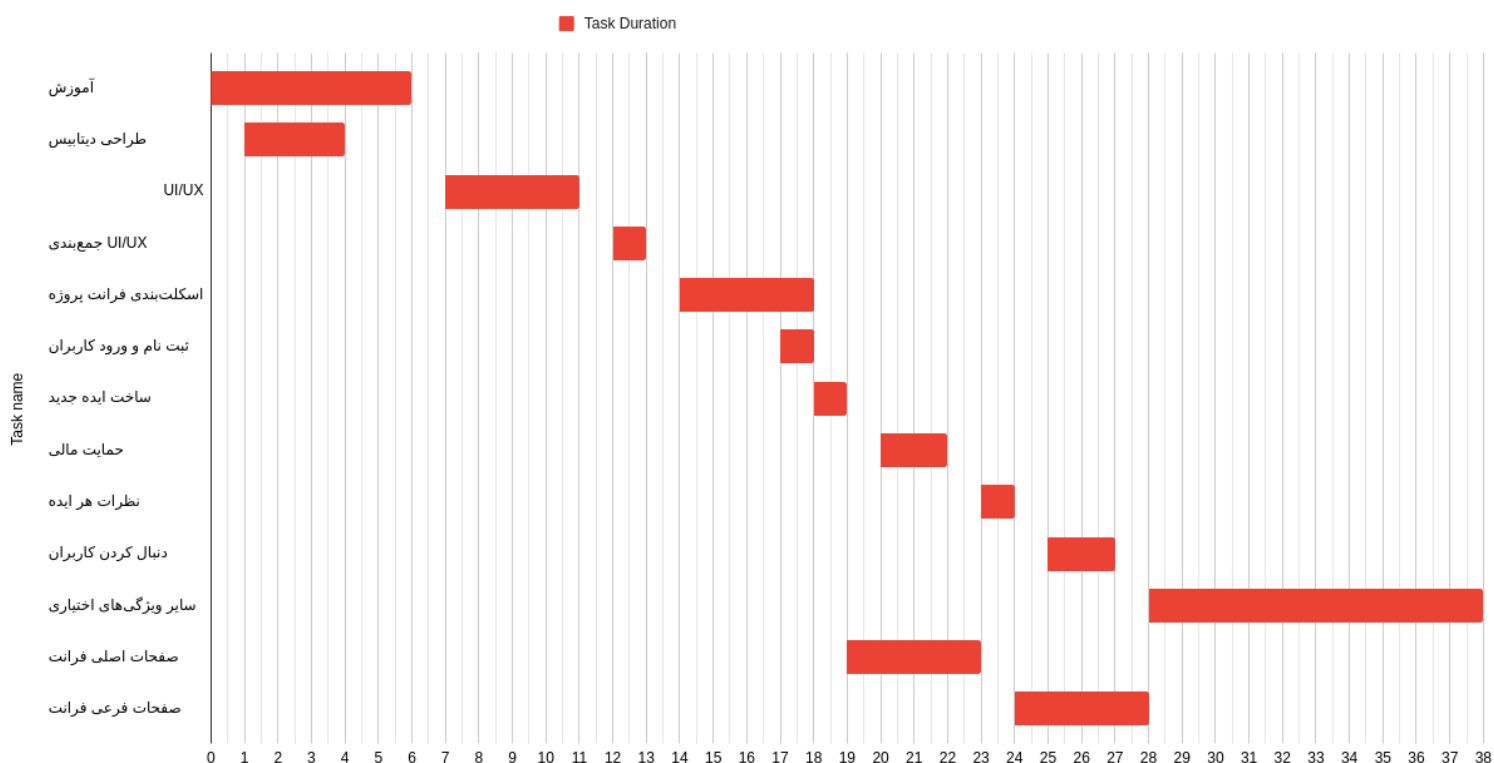
اهداف پروژه

- با توجه به دسترسی بیش از ۹۸٪ جمعیت کشور به اینترنت و نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره مردم، Ideagram به افراد زیر به شکل‌های مختلف کمک می‌کند تا در یک محیط اختصاصی مربوط به ایده‌پردازی و پرورش ایده، با دسته‌بندی‌های مخصوص، اهداف خود را راحت‌تر و به شکلی مدرن دنبال کنند:
- هنرمندانی که ایده هنری مانند تولید پادکست یا محصول هنری دارند و نیاز به حمایت مالی از طریق دنبال‌کننده‌های خود دارند.
 - افراد خلاق که ایده‌های خوبی دارند و دنبال تیم متخصص برای اجرا کردن ایده‌های خود می‌باشند.

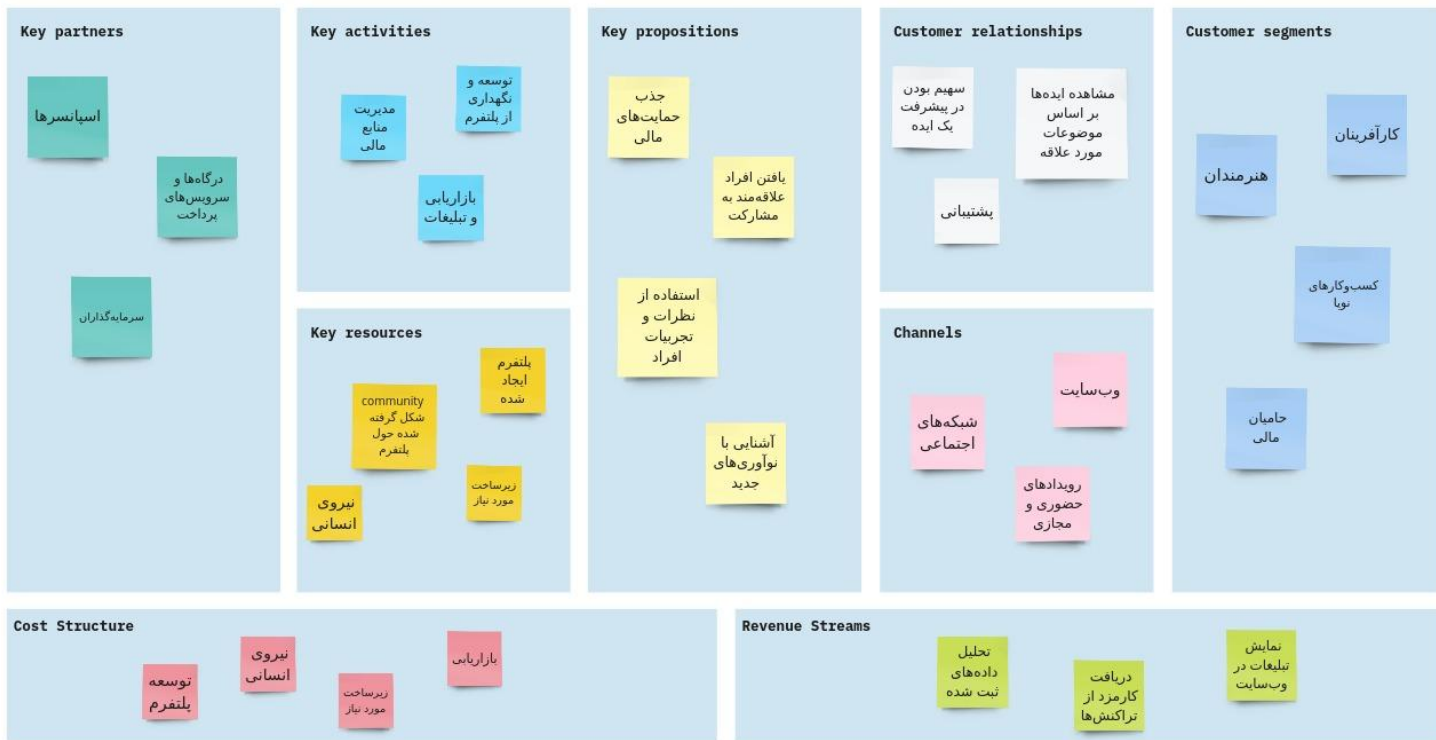
- افراد ایده‌پردازی که زمان یا هزینه اجرای ایده‌های خود را ندارند ولی می‌خواهند ایده ایده‌شان دیده و در صورت امکان اجرایی شود.

گانت چارت

Implementation Gantt Chart



The Business Model Canvas



ویژگی‌ها

ویژگی‌های اجباری	ویژگی‌های اختیاری
● ثبت‌نام و ورود کاربران (اصالت ایمیل کاربران باید تایید شود) ● دنبال کردن کاربران مورد علاقه ● ایجاد و انتشار ایده جدید (شامل تصویر، متن و فایل‌های ضمیمه شده) ● انتشار نظرات کاربران در رابطه با یک ایده و پسندیدن (Like) ایده‌ها ● ایجاد آگهی‌های دعوت به همکاری برای مشارکت در ایده ● حمایت مالی از ایده توسط سایرین	● ذخیره ایده‌های مورد علاقه در پروفایل کاربری ● قابلیت گزارش ایده‌هایی با محتوای نامناسب به واحد پشتیبانی توسط کاربران ● قابلیت ارسال پیام شخصی به ایده‌پردازان توسط کاربران ● نمایش ایده‌های پربازدید به کاربران

تکنولوژی‌ها و ابزارها

- Django: مدیریت درخواست‌ها Http، پیاده‌سازی جداول پایگاه داده با استفاده از ORM
- Django Rest Framework: پیاده‌سازی RESTful API ها
- Django Channels: ایجاد قابلیت برقراری ارتباط به صورت WebSocket
- DRF_Spectacular: مستندسازی API ها به صورت Swagger
- PostgreSQL: نگهداری داده‌های ارزشمند برای طولانی مدت
- Redis: نگهداری داده‌ها به صورت موقت (Caching)
- Docker: دیپلوی کردن پروژه
- NginX: وب سرور
- ReactJs: توسعه کدهای فرانت‌اند
- SASS: استایل دهی پروژه

مستندات پروژه

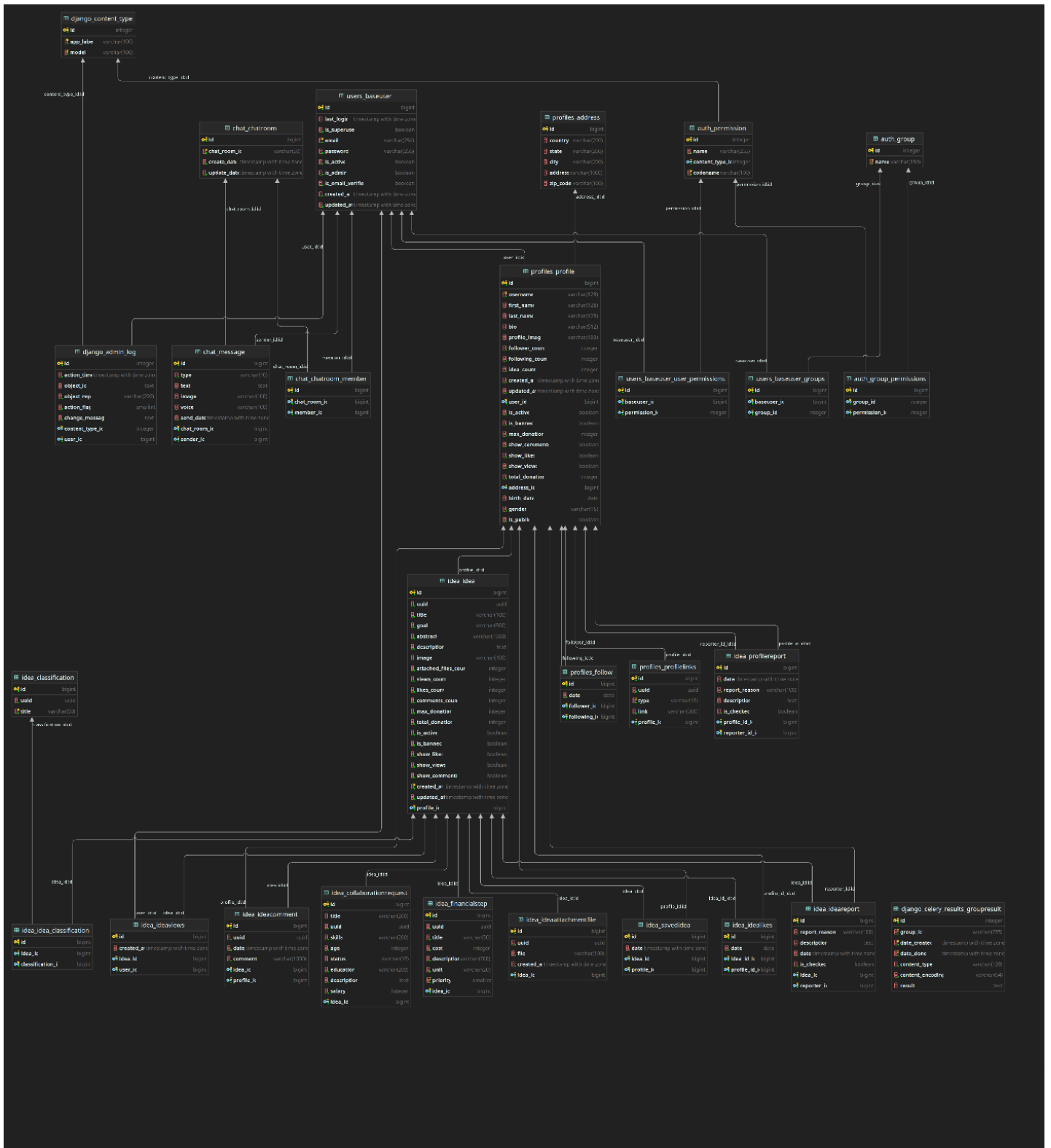
● API ها

Attachments		^
GET	/api/idea/attachment/{idea_uuid}	✓ 🔒
POST	/api/idea/attachment/{idea_uuid}	✓ 🔒
DELETE	/api/idea/attachment/detail/{attachment_uuid}	✓ 🔒
Classification		^
GET	/api/idea/classification/list	✓
Collaboration Request		^
GET	/api/idea/collaboration/{idea_uuid}	✓ 🔒
POST	/api/idea/collaboration/{idea_uuid}	✓ 🔒
PUT	/api/idea/collaboration/detail/{collaboration_request_uuid}	✓ 🔒
DELETE	/api/idea/collaboration/detail/{collaboration_request_uuid}	✓ 🔒
Comments		^
GET	/api/idea/comment/{idea_uuid}	✓ 🔒
POST	/api/idea/comment/{idea_uuid}	✓ 🔒
Idea		^
POST	/api/idea/create	✓ 🔒
GET	/api/idea/detail/{idea_uuid}	✓ 🔒
PUT	/api/idea/detail/{idea_uuid}	✓ 🔒
DELETE	/api/idea/detail/{idea_uuid}	✓ 🔒

نمایی از Swagger پروژه

لینک swagger پروژه:

<https://drive.google.com/file/d/13okQ8e78ZsveoTQ3BfnpdfGLh7d15YFa/view?usp=sharing>



لینک تصویر، با کیفیت بالاتر:

<https://drive.google.com/file/d/1mZR7qNmfwes-Hom3BNLjKphZggmLsAv3/view?usp=sharing>

نتیجه‌گیری

در حین انجام این پروژه، تیم ما با ابزارها و تکنولوژی‌های مختلفی آشنا شد، همچون:

- کار کردن با سیستم عامل لینوکس
- استفاده از وب سرورها
- آشنایی با RESTful API ها
- آشنایی با WebSocket

همچنین با چالش‌ها زیر روبرو شدیم:

- عدم آشنایی کافی اعضای تیم با برخی از ابزارها
- وجود محدودیت‌های اینترنتی به علت فیلترینگ / تحریم به برخی از سرویس‌های خارجی همانند Pypi و

Docker Hub

لینک‌های گیت‌هاب پروژه

ریپوزیتوری بک‌اند: <https://github.com/InternetEngineeringGroupA/BackEnd>

ریپوزیتوری فرانت‌اند: <https://github.com/InternetEngineeringGroupA/FrontEnd>